3号機燃料取扱設備エリアモニタ設置に伴う実施計画IIIの変更について

2018年3月8日

東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製･転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

1　変更内容及び背景

■ 変更内容

3号機燃料取扱設備においてエリアモニタを設置することに伴い，管理区域内における外部放射線に係る線量当量率の測定箇所及び放射線計測器の管理対象が追加されるため，実施計画第Ⅲ章第1編第60条及び第61条の条文の変更を行うこと。

■ 背景

- 現在，3号機使用済燃料プールにある燃料の取り出しに向けて燃料取り出しカバー（以下，「カバー」），燃料取扱設備を設置している。
- 燃料取り出し作業は遠隔操作にて実施するため，燃料取り出し作業中の燃料取り出しカバー内は無人であるが，機器のメンテナンス等の際には作業員がカバー内で作業することになることから，作業員の立ち入り制限等の管理を適切に行うためにエリアモニタを設置する。
- これまでカバー，燃料取扱設備の設置に関して実施計画Ⅱ章の変更申請を行ってきたが，運用開始に向けて管理箇所等の調整・手続きが完了したことに伴い実施計画Ⅲ章についても変更申請を実施する。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製･転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

2　外部放射線に係る線量当量率の測定箇所の追加について

■ エリアモニタ設置に伴い追加される管理業務内容

業務内容	頻度	責任箇所
エリアモニタ指示値確認	毎日運転中に１回	放射線管理Ｇ

■ 管理対象の追加に伴う業務負担の影響について

➢ 放射線管理Gの業務は主に測定値の確認業務である。同業務（エリアモニタの指示値確認）は他設備においても実施しているものであり，台数は増加となるが保安上影響が出る業務量の増加はない。

➢ 指示値確認作業の増加に伴う年間総被ばく線量は以下の通り。指示確認にあたっては，現場作業はなく免震重要棟での確認であり，法令で定める線量限度の50mSv／年，100mSv／5年を下回るため，放射線安全上の問題はない。

業務内容	頻度	年間業務時間	年間総被ばく線量
エリアモニタ指示値確認(免震重要棟)	毎日運転中に１回	73時間・人（0.1時間／回×2人／回×365回／年で実施）	0mSv・人

■ 新規業務発生に伴う準備状況について

➢ エリアモニタ設置に伴う線量当量率の測定箇所の追加（3号機原子炉建屋5階）について「DA-53.放射線管理基本マニュアル」に追記・改訂する予定である。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製･転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

3　放射線測定器の管理対象の追加について

■ エリアモニタ設置に伴い追加される管理業務内容

業務内容	頻度	責任箇所
エリアモニタの点検作業	1回／17ヶ月（初回）	冷却・監視設備計装G

■ 管理対象の追加に伴う業務負担の影響について

➢ 冷却・監視設備計装Gの業務は主に点検作業の工事監理業務である。同業務（エリアモニタの点検）は他設備においても実施しているものであり，台数は増加となるが保安上影響が出る業務量の増加はない。

➢ 点検作業の増加に伴う年間総被ばく線量は以下の通り。点検作業については，現場作業が必要になるが，法令で定める線量限度の50mSv／年，100mSv／5年を下回るため，放射線安全上の問題はない。

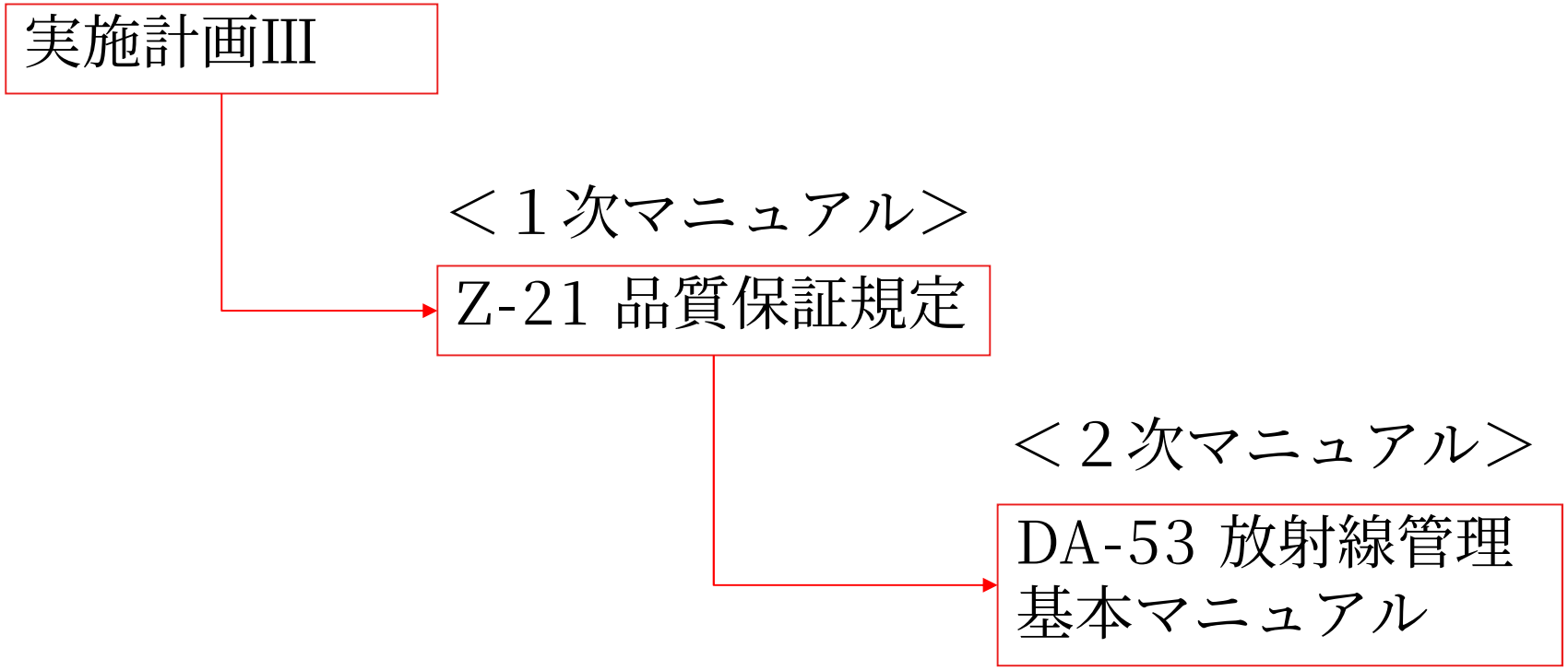
業務内容	頻度	年間業務時間	年間総被ばく線量
エリアモニタの点検	1回／17ヶ月	16.8時間・人 (4時間×2台／回×3人／回×0.7回／年で実施)	1.05mSv・人

■ 新規業務発生に伴う準備状況について

➢ 新設するエリアモニタについて点検長計に追加する予定である。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製･転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

【参考】マニュアル類の体系図について



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製･転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

【参考】年間総被ばく線量の算定根拠について

■エリアモニタ設置に伴い追加される点検作業内容(詳細)

作業内容	作業時間 (時間)	想定被ばく線量 (mSv/h)
現場出向・移動	1	0.04
検出器取外し・取付け	1	0.10
線源校正	1	0.01
ループ試験・警報確認	1	0.10
合計	4	0.25

- 点検作業による想定被ばく線量＝0.25 (mSv/h)
- エリアモニタ点検に係る作業員数＝3 (人)
- 点検頻度１回／１７ヶ月＝0.7 (回／年)
- エリアモニタ台数＝２台

■以上を踏まえた点検作業の増加に伴う年間総被ばく線量

- 0.25(mSv/h)×3(人)×0.7(回/年)×2(台)＝1.05(mSv/h)

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製･転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

3号機燃料取出し用カバー排気設備の運用開始に伴う実施計画Ⅲの変更について

２０１８年３月８日

東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

1．変更内容及び背景

■ 変更内容

3号炉燃料取り出し用カバーの排気設備の運用開始に伴い、実施計画Ⅲについて変更を行うこと。

＜変更箇所＞

実施計画Ⅲ第１編

・第４２条（気体廃棄物の管理）表４２－１、表４２－２

■ 背景

3号炉燃料取り出し用カバーの排気設備は、燃料取り出し用カバー内気体を吸引し、排気ダクトを経由して燃料取り出し用カバーの外部に設置した排気フィルタユニットへ導く。排気フィルタユニットは、プレフィルタ、高性能粒子フィルタ等で構成され、各フィルタで放射性物質を捕集した後の気体を吹上用排気ダクトから大気へ放出する。

これまでに、燃料取り出し用カバーの排気設備設置に伴い、実施計画Ⅱについて実施計画の変更申請を実施してきた。現在、設置工事を実施中であり、2018年６月に運用開始予定であることから、実施計画Ⅲに関しても変更申請を実施する。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

2．実施計画Ⅲ 第1編　変更箇所（1）

変　更　前

（気体廃棄物の管理）
第４２条
気体廃棄物の放出管理について，次の事項を実施する。
（１）分析評価ＧＭは，表４２－１に定める項目について，同表に定める頻度で測定し，その結果を環境管理ＧＭに通知する。
（２）環境管理ＧＭは，表４２－１の放出箇所から放出された粒子状の放射性物質の敷地境界における空気中の濃度の３ヶ月平均値が，法令に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を下回ることを確認する。
（３）環境管理ＧＭは，表４２－１の放出箇所から放出された粒子状の放射性物質の放出量が，放出管理の目標値を下回ることを確認する。
（４）当直長は，表４２－２の放出箇所から放射性物質を含む空気を放出する場合は，ダスト放射線モニタ及びガス放射線モニタを監視する。
（５）分析評価ＧＭは，表４２－３に定める項目について，同表に定める頻度で測定し，その結果を環境管理ＧＭに通知する。
（６）環境管理ＧＭは，表４２－３の放出箇所において，粒子状の放射性物質濃度に有意な上昇傾向が無いことを確認する。

表４２－１

放出箇所	測定項目	計測器種類	測定頻度
1号炉原子炉建屋 上部	粒子状物質 （主要ガンマ線放出核種）	試料放射能 測定装置	１ヶ月に１回
1号炉格納容器 ガス管理設備出口	粒子状物質 （主要ガンマ線放出核種）	試料放射能 測定装置	１ヶ月に１回
2号炉原子炉建屋 排気設備出口	粒子状物質 （主要ガンマ線放出核種）	試料放射能 測定装置	１ヶ月に１回
2号炉格納容器 ガス管理設備出口	粒子状物質 （主要ガンマ線放出核種）	試料放射能 測定装置	１ヶ月に１回
3号炉原子炉建屋 上部	粒子状物質 （主要ガンマ線放出核種）	試料放射能 測定装置	１ヶ月に１回
3号炉格納容器 ガス管理設備出口	粒子状物質 （主要ガンマ線放出核種）	試料放射能 測定装置	１ヶ月に１回
4号炉燃料取出し用 カバー排気設備出口	粒子状物質 （主要ガンマ線放出核種）	試料放射能 測定装置	１ヶ月に１回

変　更　後

（気体廃棄物の管理）
第４２条
気体廃棄物の放出管理について，次の事項を実施する。
（１）分析評価ＧＭは，表４２－１に定める項目について，同表に定める頻度で測定し，その結果を環境管理ＧＭに通知する。
（２）環境管理ＧＭは，表４２－１の放出箇所から放出された粒子状の放射性物質の敷地境界における空気中の濃度の３ヶ月平均値が，法令に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を下回ることを確認する。
（３）環境管理ＧＭは，表４２－１の放出箇所から放出された粒子状の放射性物質の放出量が，放出管理の目標値を下回ることを確認する。
（４）当直長は，表４２－２の放出箇所から放射性物質を含む空気を放出する場合は，ダスト放射線モニタ及びガス放射線モニタを監視する。
（５）分析評価ＧＭは，表４２－３に定める項目について，同表に定める頻度で測定し，その結果を環境管理ＧＭに通知する。
（６）環境管理ＧＭは，表４２－３の放出箇所において，粒子状の放射性物質濃度に有意な上昇傾向が無いことを確認する。

表４２－１

放出箇所	測定項目	計測器種類	測定頻度
1号炉原子炉建屋 上部	粒子状物質 （主要ガンマ線放出核種）	試料放射能 測定装置	１ヶ月に１回
1号炉格納容器 ガス管理設備出口	粒子状物質 （主要ガンマ線放出核種）	試料放射能 測定装置	１ヶ月に１回
2号炉原子炉建屋 排気設備出口	粒子状物質 （主要ガンマ線放出核種）	試料放射能 測定装置	１ヶ月に１回
2号炉格納容器 ガス管理設備出口	粒子状物質 （主要ガンマ線放出核種）	試料放射能 測定装置	１ヶ月に１回
3号炉原子炉建屋 上部	粒子状物質 （主要ガンマ線放出核種）	試料放射能 測定装置	１ヶ月に１回
3号炉燃料取出し用 カバー排気設備出口	粒子状物質 （主要ガンマ線放出核種）	試料放射能 測定装置	１ヶ月に１回
3号炉格納容器 ガス管理設備出口	粒子状物質 （主要ガンマ線放出核種）	試料放射能 測定装置	１ヶ月に１回
4号炉燃料取出し用 カバー排気設備出口	粒子状物質 （主要ガンマ線放出核種）	試料放射能 測定装置	１ヶ月に１回

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

2．実施計画Ⅲ 第1編　変更箇所（2）

変　更　前

表４２－２

放出箇所	監視項目	計測器種類	監視頻度
1号炉格納容器 ガス管理設備出口	粒子状物質	ダスト放射線モニタ	常時
	希ガス	ガス放射線モニタ	
2号炉原子炉建屋 排気設備出口	粒子状物質	ダスト放射線モニタ	常時
2号炉格納容器 ガス管理設備出口	粒子状物質	ダスト放射線モニタ	常時
	希ガス	ガス放射線モニタ	
3号炉格納容器 ガス管理設備出口	粒子状物質	ダスト放射線モニタ	常時
	希ガス	ガス放射線モニタ	
4号炉燃料取出し用 カバー排気設備出口	粒子状物質	ダスト放射線モニタ	常時

変　更　後

表４２－２

放出箇所	監視項目	計測器種類	監視頻度
1号炉格納容器 ガス管理設備出口	粒子状物質	ダスト放射線モニタ	常時
	希ガス	ガス放射線モニタ	
2号炉原子炉建屋 排気設備出口	粒子状物質	ダスト放射線モニタ	常時
2号炉格納容器 ガス管理設備出口	粒子状物質	ダスト放射線モニタ	常時
	希ガス	ガス放射線モニタ	
3号炉燃料取出し用 カバー排気設備出口	粒子状物質	ダスト放射線モニタ	常時
3号炉格納容器 ガス管理設備出口	粒子状物質	ダスト放射線モニタ	常時
	希ガス	ガス放射線モニタ	
4号炉燃料取出し用 カバー排気設備出口	粒子状物質	ダスト放射線モニタ	常時

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

2．実施計画Ⅲ 第1編　変更箇所（3）

変　更　前	変　更　後
	附　則 附則（　　） （施行期日） 第１条 この規定は原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 ２．第４２条については、３号炉燃料取出し用カバー排気設備の運用を開始した時点から適用することとし、それまでの間は従前の例による。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

3．放出箇所の追加に伴う影響について

■ 放出箇所の追加に伴い新たに発生する業務内容

業務内容	頻度	責任箇所
①3号炉燃料取出し用カバー排気設備出口におけるダスト採取	**１ヶ月に１回**	環境管理Ｇ
②3号炉燃料取出し用カバー排気設備出口におけるダスト放射線モニタの監視	**常時**	当直長

■ 新たに発生する業務内容に伴う業務負担の影響について

- ①については、環境管理Ｇの業務として「１～４号機等からの気体廃棄物の放出管理」を実施しており、今回の変更により**放出管理を実施する放出箇所は増加するが保安上影響が出る業務量の増加はない。**
- ②については、当直長の業務として１～3号炉格納容器ガス管理設備出口等にてダスト放射線モニタ及びガス放射線モニタの監視を実施しており、**監視箇所は増加するが保安上影響が出る業務量の増加はない。**
- ①の業務追加に伴う年間総被ばく線量は以下のとおり。現場作業が必要となるが、法令で定める線量限度の50mSv/年、100mSv/5年を下回るため、放射線安全上の問題はない。

業務内容	頻度	年間業務時間	年間総被ばく線量
3号炉燃料取出し用カバー排気設備出口におけるダスト採取	1ヶ月に１回	8時間・人 （20分／回×2人／回×１２回／年で実施）	0.36mSv・人

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製･転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

3．放出箇所の追加に伴う影響について

■ 新規業務発生に伴う準備状況について

➢ 放出箇所の追加に伴う試料採取箇所の追加（3号機燃料取出し用カバー排気設備出口）について、「DA-54　放射性廃棄物管理基本マニュアル」に追記・改訂する予定である。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

＜参考＞被ばく線量の算定根拠について

■3号炉燃料取出し用カバー排気設備出口におけるダスト採取における想定被ばく線量

作業内容	作業時間 (時間)	想定被ばく線量 (mSv/h)
ダストフィルタ取付け	0.17	0.045
ダストフィルタ取り外し	0.17	0.045
合計(mSv)	0.015	

- ダスト採取に係る作業員数＝２（人）
- 作業頻度１回/月＝12回/年

■ダスト採取作業における年間総被ばく線量は、
0.015（mSv）×2（人）×12（回/年）＝0.36（mSv・人）

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

＜参考＞マニュアル類の体系図について

実施計画Ⅲ

＜１次マニュアル＞

Z-21 品質保証規定

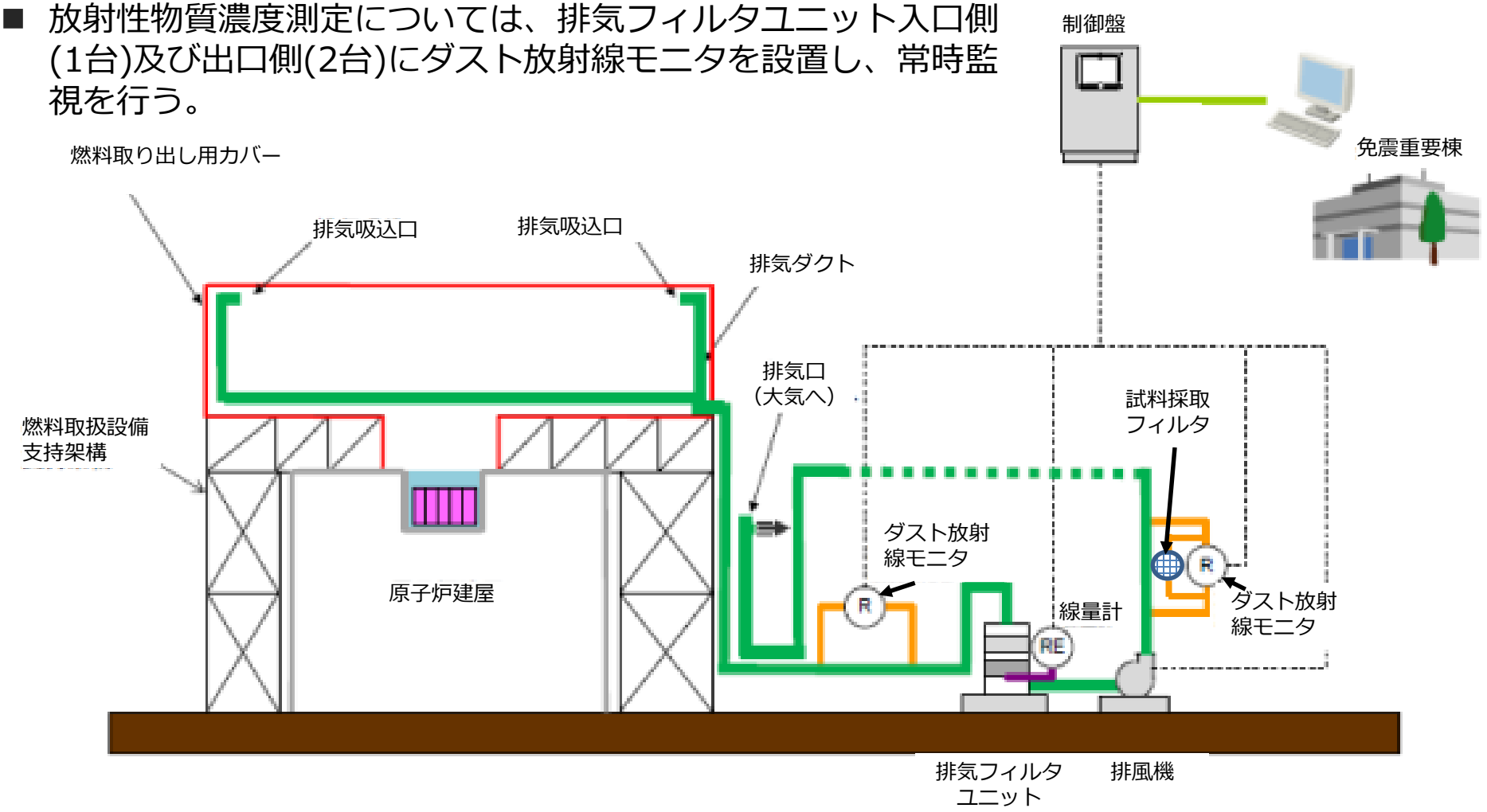
＜２次マニュアル＞

DA-54 放射性廃棄物管理基本マニュアル

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

＜参考＞排気設備とダスト放射線モニタの概要

- 燃料取り出し用カバー内天井部に排気吸込口を設け、地上に設置する排風機を運転し、排気ダクト、排気フィルタユニットを介して排気口より大気へ放出する。
- 放射性物質濃度測定については、排気フィルタユニット入口側(1台)及び出口側(2台)にダスト放射線モニタを設置し、常時監視を行う。



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

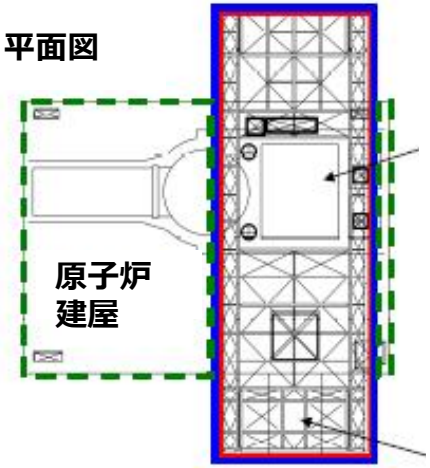
＜参考＞排気設備とダスト放射線モニタの仕様

設備名	構成・配置等
排気吸込口	配置：カバー内の天井部に設置
排気フィルタユニット	配置：原子炉建屋西側の屋外に4系列（うち予備1系列）設置 構成：プレフィルタ 高性能粒子フィルタ（捕集効率99.9%（粒径0.3μm）以上） フィルタ線量計（フィルタに捕集された線量を計測するために設置） フィルタ差圧計（プレフィルタ、高性能粒子フィルタに設置）
排風機	配置：原子炉建屋西側の屋外に2系列（うち予備1系列）設置
排気口（大気へ）	配置：排気フィルタユニットの下流側に設置
ダスト放射線モニタ	測定対象：カバー内及び大気放出前の放射性物質濃度 仕様　：検出器種類　シンチレーション検出器 計測範囲　10^{-1}～$10^{5}s^{-1}$ 台数　排気フィルタユニット入口　1台 排気フィルタユニット出口　2台

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

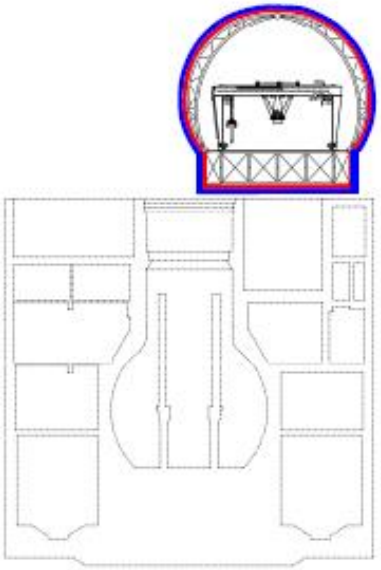
＜参考＞ 3号カバー用排気設備、排気対象範囲

平面図

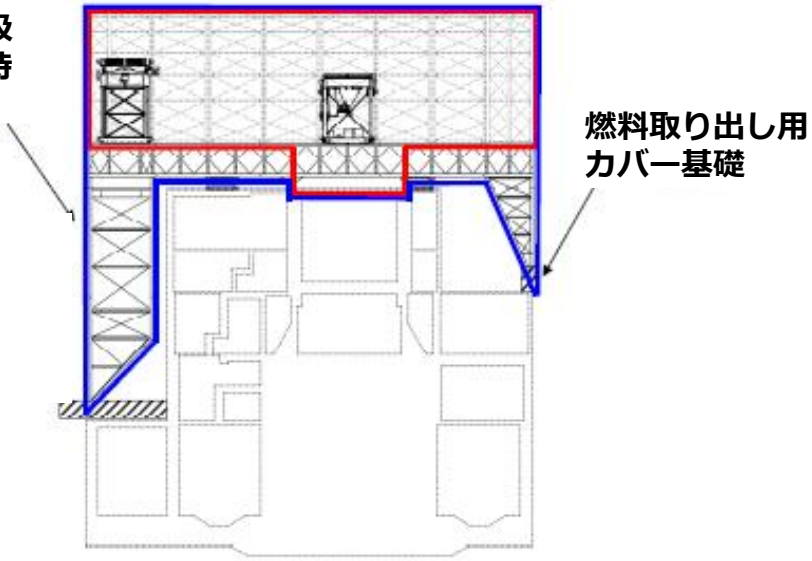


＜凡例＞
排気対象範囲
燃料取り出し用カバー

断面図（南北方向）

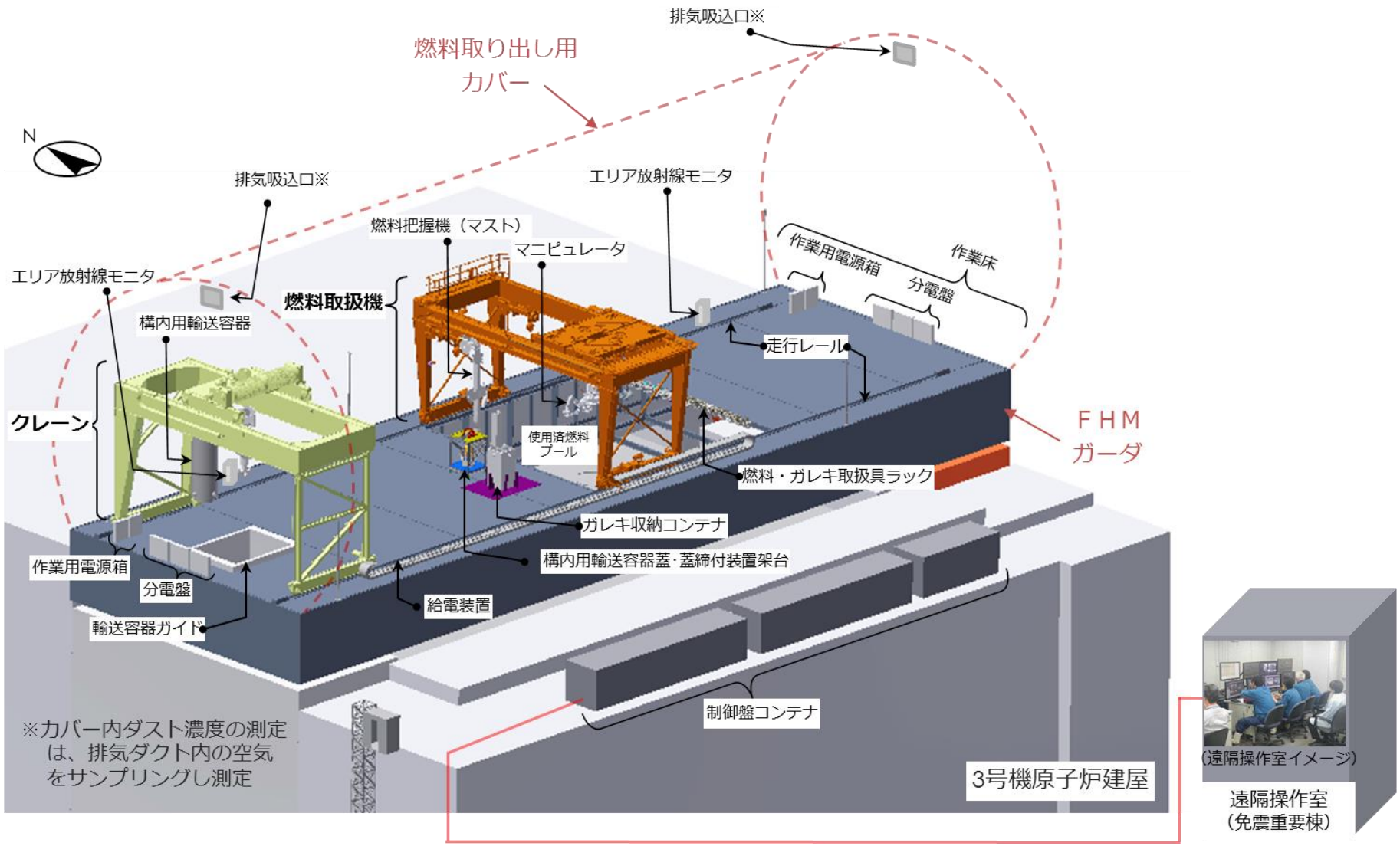


断面図（東西方向）



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

＜参考＞燃料取り出し用カバー概要



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

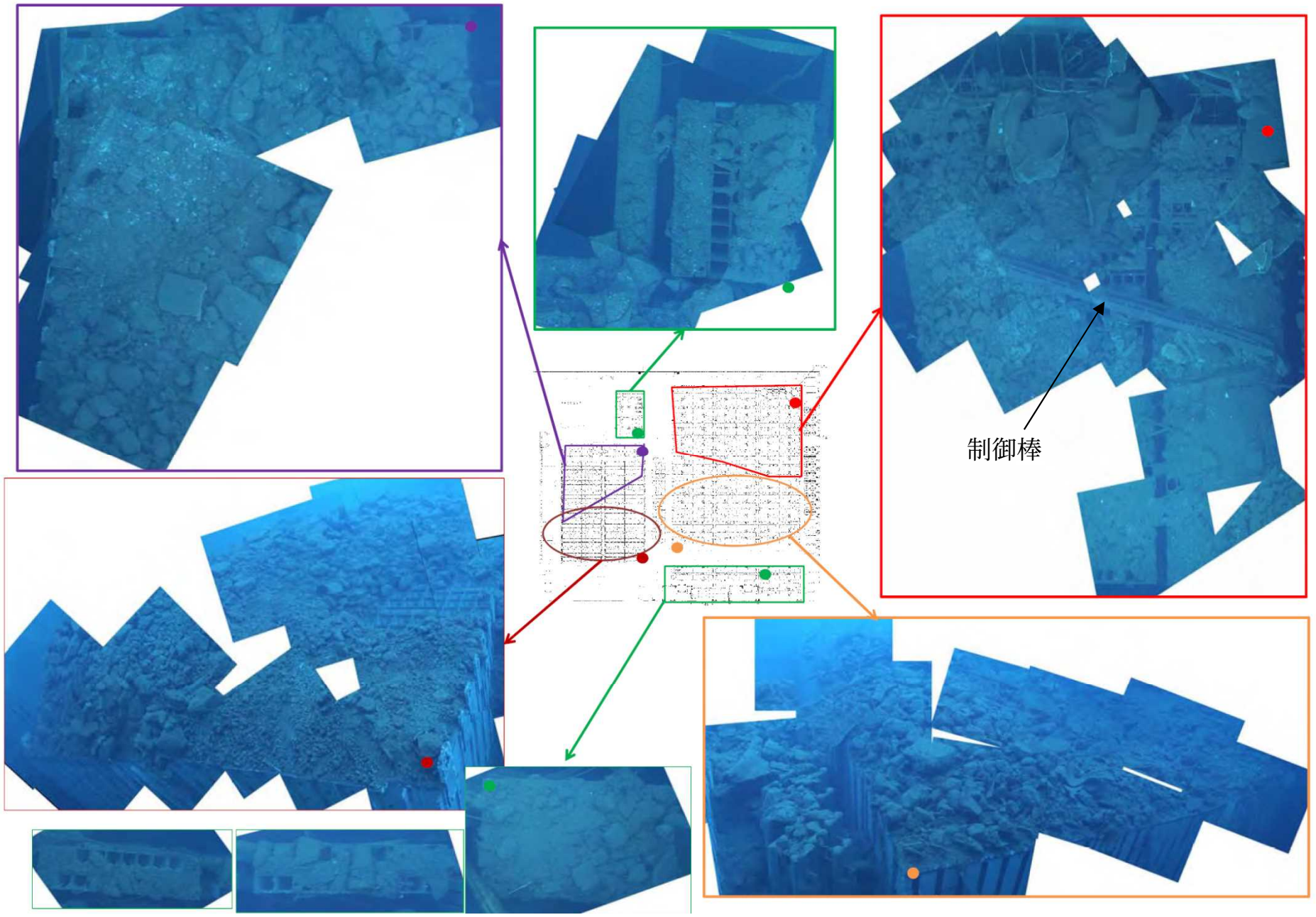
福島第一原子力発電所 3号機
使用済燃料プール内のガレキ撤去について

2018年3月8日

東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製･転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

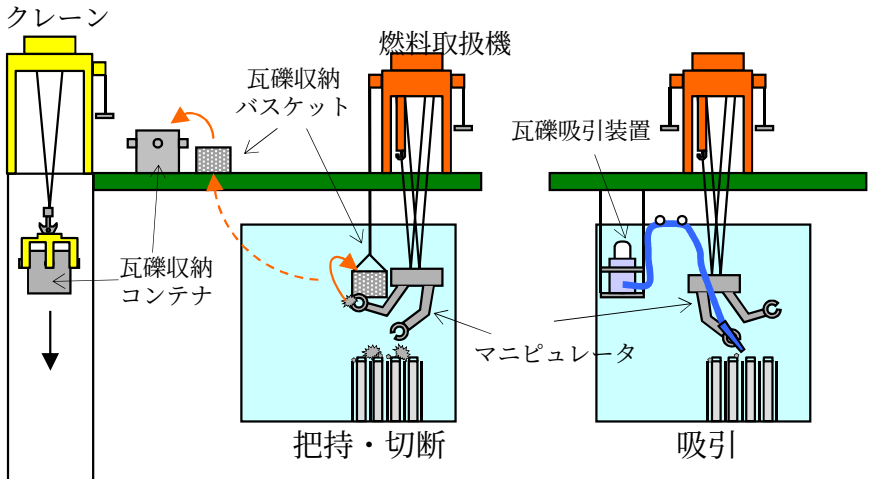
3号機　使用済燃料プール内のガレキ状況



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製･転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

使用済燃料プール内ガレキ撤去作業の概要

- 2013年12月17日からクローラークレーンでの使用済燃料プール内のガレキ撤去作業を実施し2015年11月21日に完了
- クローラクレーンで取り切れなかった小さなガレキについて燃料取り出し用カバー内に設置した燃料取扱機とクレーンを用いて撤去・搬出する
- 燃料取扱機，クレーンの操作は遠隔操作室から行う

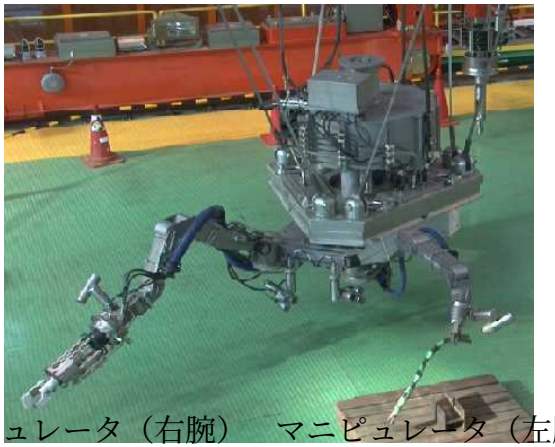








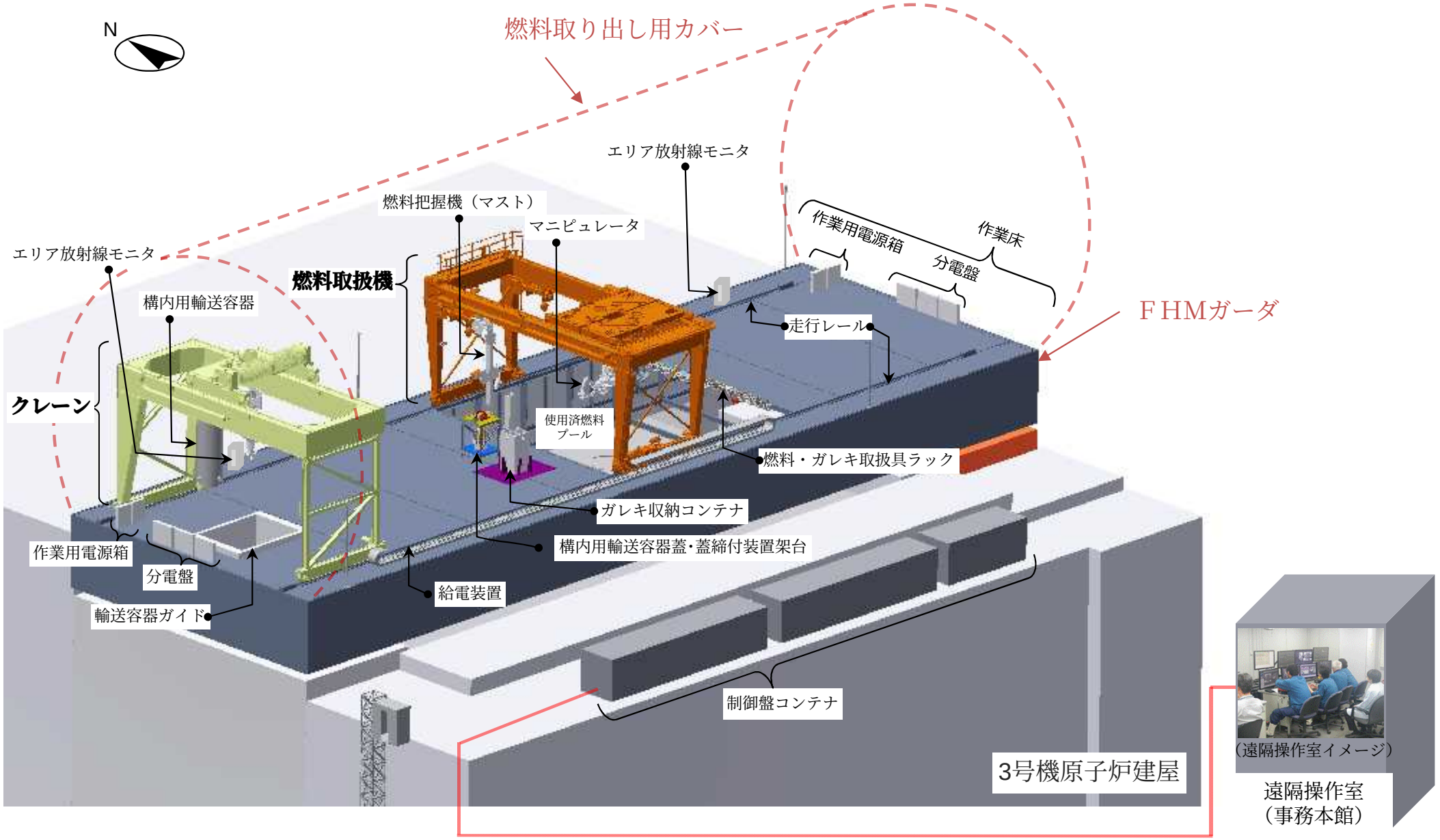
瓦礫収納
バスケット



マニピュレータ（右腕）　マニピュレータ（左腕）

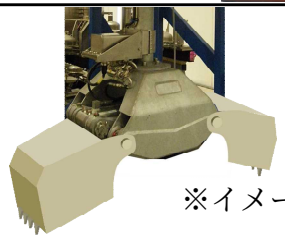
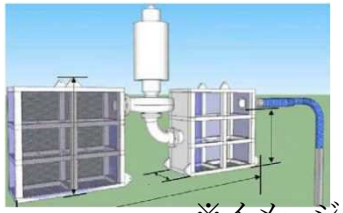
©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製･転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

燃料取扱設備等全体配置



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製･転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

ガレキ撤去に用いる治具について

治具		用途	対象
つかみ具	 	把持	小ガレキ (金属プレート，コンクリート片等)
カッター	鉄筋カッター  ケーブルカッター 	切断	鉄筋 ケーブル
バケット	 ※イメージ図	把持	小ガレキ (コンクリート片等)
吸引装置	 ※イメージ図	吸引・浄化	小ガレキ (コンクリート片等)
瓦礫収納 バスケット		収集・運搬	小ガレキ

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製･転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

ガレキ撤去に用いる装置・治具について（落下対策）

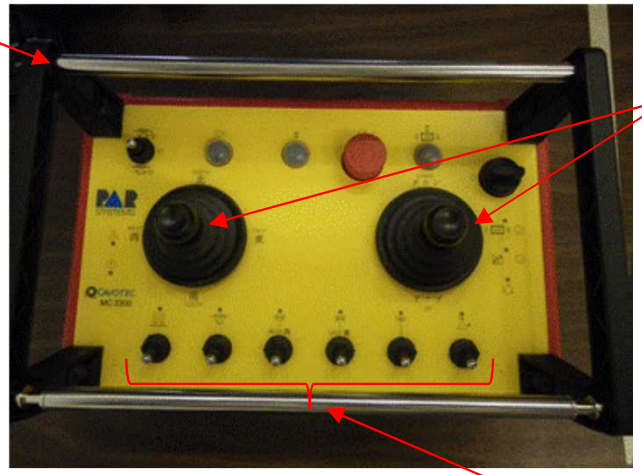
- 燃料取り出し用カバー完成後のガレキ撤去については，燃料取扱設備とガレキ撤去用の治具を用いて実施する
- 治具およびガレキの落下要因として①装置の故障，②能力超過，③ともずれ，④接触，⑤ヒューマンエラーが考えられるため，以下の対策を実施予定

対策	要因	内容
過荷重防止インターロック	①，②	• 燃料取扱設備には過荷重インターロックを設定
作業前点検(動作確認含む)	①	• 作業前に燃料取扱設備の駆動水漏れの確認，治具の動作を確認
各カメラの映像・位置確認	①，③，④	• 各カメラの映像をモニター上で確認 • 作業近傍カメラと俯瞰カメラの映像確認を確実に実施し，行先，帰路に支障物がないことを確認 • 撤去時に，上記カメラにより予定外の接合部，引っ掛かりがないことを確認
吊荷の回転制御・振れ防止	④	• マニピュレータを設置したテンシルトラスは，水平方向反力を受けるとともに回転を制御する
操作卓の誤操作防止	⑤	• 操作卓の選択スイッチ，ジョイスティックは2段階の操作が必要な設計
操作訓練の実施	④，⑤	• 事前に遠隔操作の訓練を実施

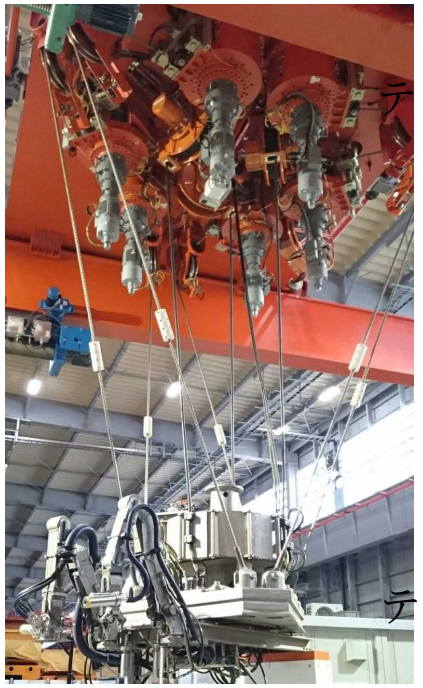
©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製･転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

落下対策について

- ガレキの切断時および把持後に落下させない仕組みは以下の通り
  - 駆動源喪失時における落下防止
    - 駆動源喪失時に駆動水圧が保持され，把持状態を維持する
  - 誤操作防止
    - 操作卓の選択スイッチおよびジョイスティックは2段階の操作が必要な設計
    - 意図せずに操作卓に接触しても操作部へ触れないよう操作卓周囲に囲いを設置
  - 過荷重防止
    - 過荷重時に上昇を阻止するインターロックを設けている
  - 水平方向反力
    - マニピュレータが設置されたテンシルトラス下部プラットホームは6本のワイヤロープで支持されガレキ取扱時の水平反力を受けることができる



燃料取扱機操作卓



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製･転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

放射性固体廃棄物の処理・保管・管理

- ガレキの撤去に伴い，表面線量率30mSv/h以上のガレキ(金属類：鉄筋，金属プレート等，コンクリート類：コンクリート片，吸引装置フィルター等)が約20m^{3}発生すると想定している
- 本工事にて撤去するガレキは容器収納のうえ，固体廃棄物貯蔵庫に保管・管理する計画であることから30mSv/hを超える瓦礫類として想定
- 「III章第３編2.1.1放射性固体廃棄物等の管理」に従い，容器収納のうえ固体廃棄物貯蔵庫に保管・管理する
- 本ガレキ撤去に伴い発生する廃棄物については，実施計画III章第３編の廃棄物発生予測に積算済みであり，下表の通り，平成30年度末時点における福島第一原子力発電所全体での発生量予測では，保管容量は十分に確保されている
- なお，容器収納のうえ固体廃棄物貯蔵庫に保管・管理が必要となる，表面線量率30mSv/hを超えるガレキ類の発生量は，容器に収納した状態で積算しており，保管容器を含んでいる

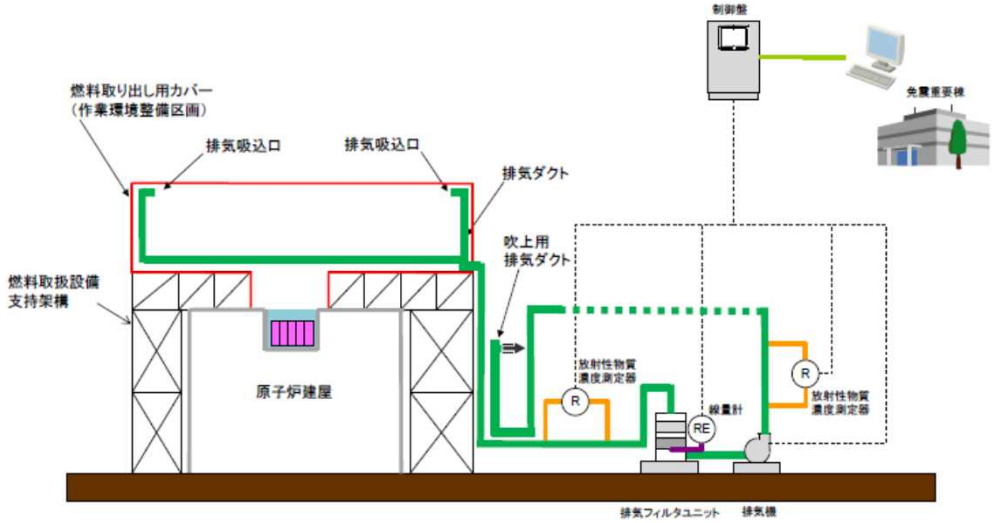
平成30年度末時点における発生量予測

線量率区分(mSv/h)	保管容量(m^3)	発生量(m^3)
1～30	38,550	—
30以上	23,400	20

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製･転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

放射性気体廃棄物の管理

- ガレキ撤去作業は主に水中であるため放射性物質の飛散のリスクは低い
- ガレキ撤去作業は燃料取出し用カバー内で実施することで放射性物質の飛散抑制を図る
- 燃料取出し用カバーの放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能については，「添付資料－３－１　放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能に関する説明書」の通り



燃料取出し用カバー換気設備概略構成図

- 燃料取出し用カバーの外へガレキを搬出する際はコンテナに収納し，放射性物質の飛散抑制を図る
- 撤去作業中に，万が一，燃料取出し用カバー換気設備の排気フィルタユニット出口の放射性物質濃度の異常を検知した場合は，速やかに作業を中断する

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製･転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

作業者の被ばく線量の管理

- 放射線業務従事者が立ち入る場所では、外部放射線に係わる線量率を把握し、放射線業務従事者の立入頻度や滞在時間等を管理することで、作業時の被ばく線量が法令に定められた線量限度（100mSv/5 年および50mSv/年）を超えないようにする
- なお、本工事における放射線業務従事者の被ばく線量低減策として、主に遠隔操作設備の利用による被ばく低減を図る

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製･転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

■ 火災対策

- 燃料取り出し用カバーの火災対策については，消防法施工規則に準じた設計
- 燃料取扱設備は不燃性のものを用いることを基本とし，火災発生防止と延焼防止を図る
- 不燃性で製造することが困難なもの*1に限り，難燃性又は可燃性のものを用いることとする
- 万一，火災が発生した場合にも、燃料取扱設備の主要構成機器*2及び電源盤の筐体部が不燃性であることおよび盤外から接続されるケーブルが難燃性であることより、延焼防止を図っている

*1　不燃性で製造するものが困難なものの例：エリアモニタ検出器カバー、監視カメラ、リレー
*2　主要構成機器の例：フレーム部、走行レール、ワイヤドラム、ワイヤ、マスト

■ 台風・竜巻・豪雨の影響

- 燃料取り出し用カバーは、建築基準法施行令※1および建設省告示※2に基づく風圧力に対し設計しており、風や豪雨の影響は受けない。
- 燃料取扱設備は、建築基準法施行令※1および建設省告示※2に基づく風圧力に対し設計されている燃料取り出し用カバー内に設置されており、風や豪雨の影響は受けない。
- 竜巻の発生が予見される場合には燃料取り出し作業を中断する。

※1：第87条（鉄骨構造の構造強度検討用）、第82条の4（外装材の構造強度検討用）
※2：平成12年5月31日建設省告示第1454号（鉄骨構造の構造強度検討用）
　　平成12年5月31日建設省告示第1458号（外装材の構造強度検討用）

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製･転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社